



ADMINISTRATOR MANUAL · 한국어판

Business Process Map 관리자 매뉴얼

시스템 관리자(sysadmin)를 위한 콘솔 · 운영 · 거버넌스 가이드. 사용자 매뉴얼의 내용은 관리자에게도 전부 적용됩니다.

전사 프로세스맵 시스템 · 2026-09-30 기준

다루는 내용

01 Sysadmin 역할 3-5

03 콘텐츠 관리 8-13

05 프레임워크 관리 20-31

07 승인 · 그룹 · 휴지통 36-40

09 설정 레퍼런스 43-45

02 관리자 콘솔 지도 6-7

04 조직 · 디렉터리 14-19

06 데이터베이스 · 백업 32-35

08 대시보드 41-42

01

Sysadmin 역할

sysadmin이 어떻게 지정되고 무엇을 열 수 있는지.

지정 방식

환경변수로 결정

DB가 아니라 `BPM_SYSADMINS` (로그인 ID 콤마 목록). 기동 시 읽힘.

실제 인증

`DEV_ENFORCE_PERMISSIONS=true` 또는 실 인증에서는 목록의 ID만.

직원 관리 태그

설정 → 조직 → 직원 관리의 Sysadmin 태그. `env로 지정된 사용자` 는 화면에서 끌 수 없음.

개발 기본값

인증이 꺼져 있으면 사실상 전원이 sysadmin.

Idap 모드

로컬 계정 화면의 Sysadmin 토글로도 부여(그 모드에서만 효력).

Sysadmin이 여는 것들

모든 맵의 Owner

협업자 · 결재자 · 공개 범위 · 버전 · 삭제 관리.

관리자 콘솔

설정 아래 관리자 전용 콘솔 전체.

회수는 예외

검토대기 · 승인됨 버전은 제출자만 회수. 반려됨만 오너 · sysadmin 가능.

강제 체크아웃

다른 사용자의 편집 잠금을 가져올 수 있는 유일한 역할.

운영 권한

유저그룹 승인 · 피드백 답변 · 전체 휴지통 · 매뉴얼 게시.

02

관리자 콘솔 지도

설정 좌측 레일에 나타나는 콘솔 전체를 한눈에.

설정 레일

콘텐츠

공지사항 · 매뉴얼 · 지식기반 · AI 챗 · AI 프롬프트 .

조직

직원 관리 · 부서 · 카탈로그 · 고아 참조 · 로컬 계정(Idap 한정).

프레임워크

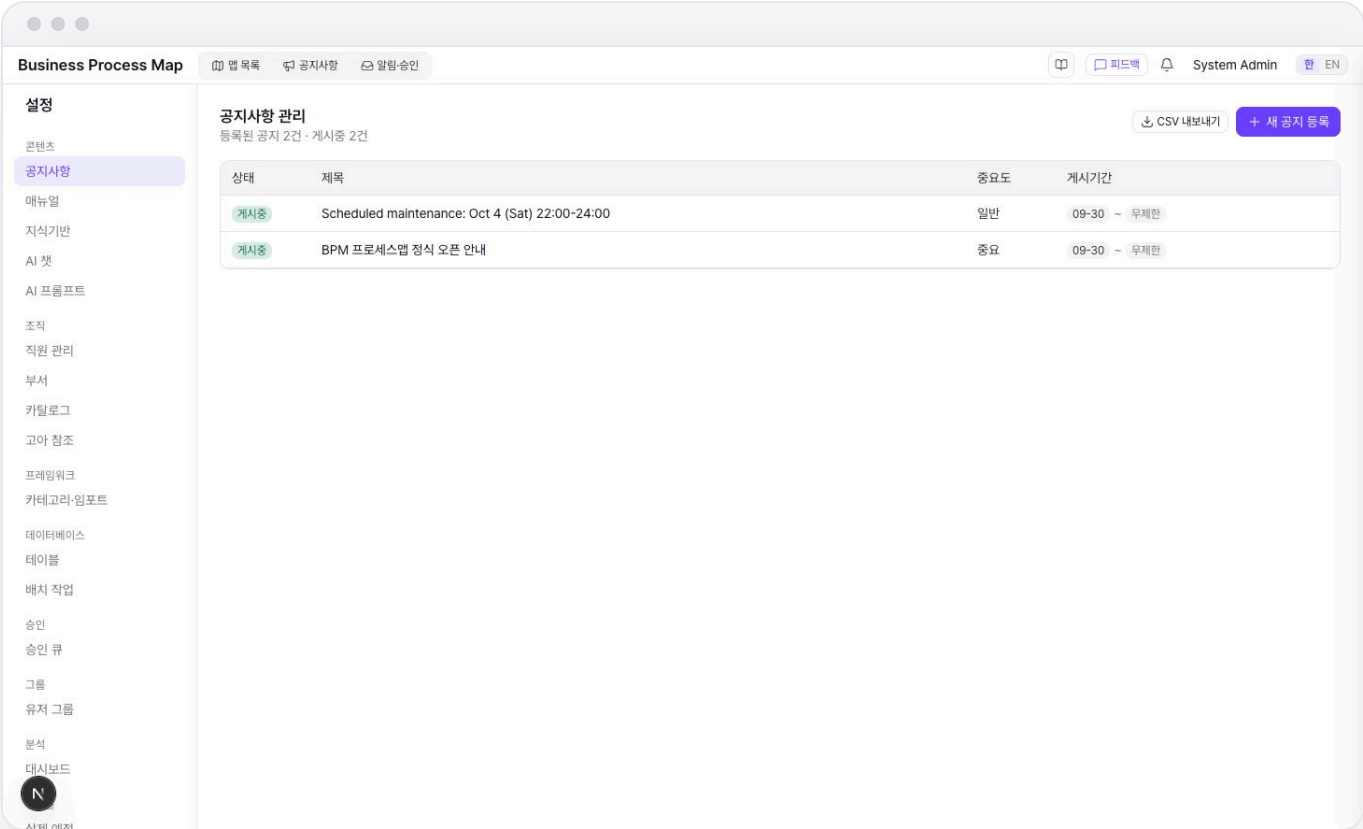
카테고리 · 임포트(관리 / 현황 뷰). 위임된 권한자는 자기 서브트리 만.

데이터베이스 · 승인

테이블 · 배치 작업(지금 백업) · 승인 큐.

그 외

그룹 · 분석(대시보드) · 휴지통(삭제 예정).



03

콘텐츠 관리

공지, 인앱 매뉴얼, AI 지식기반 · 설정 · 프롬프트, 피드백 운영.

공지 관리

항목

제목 · 중요도(중요/일반) · 게시 기간(**무제한** 가능) · 마크다운 본문.

전체 알림

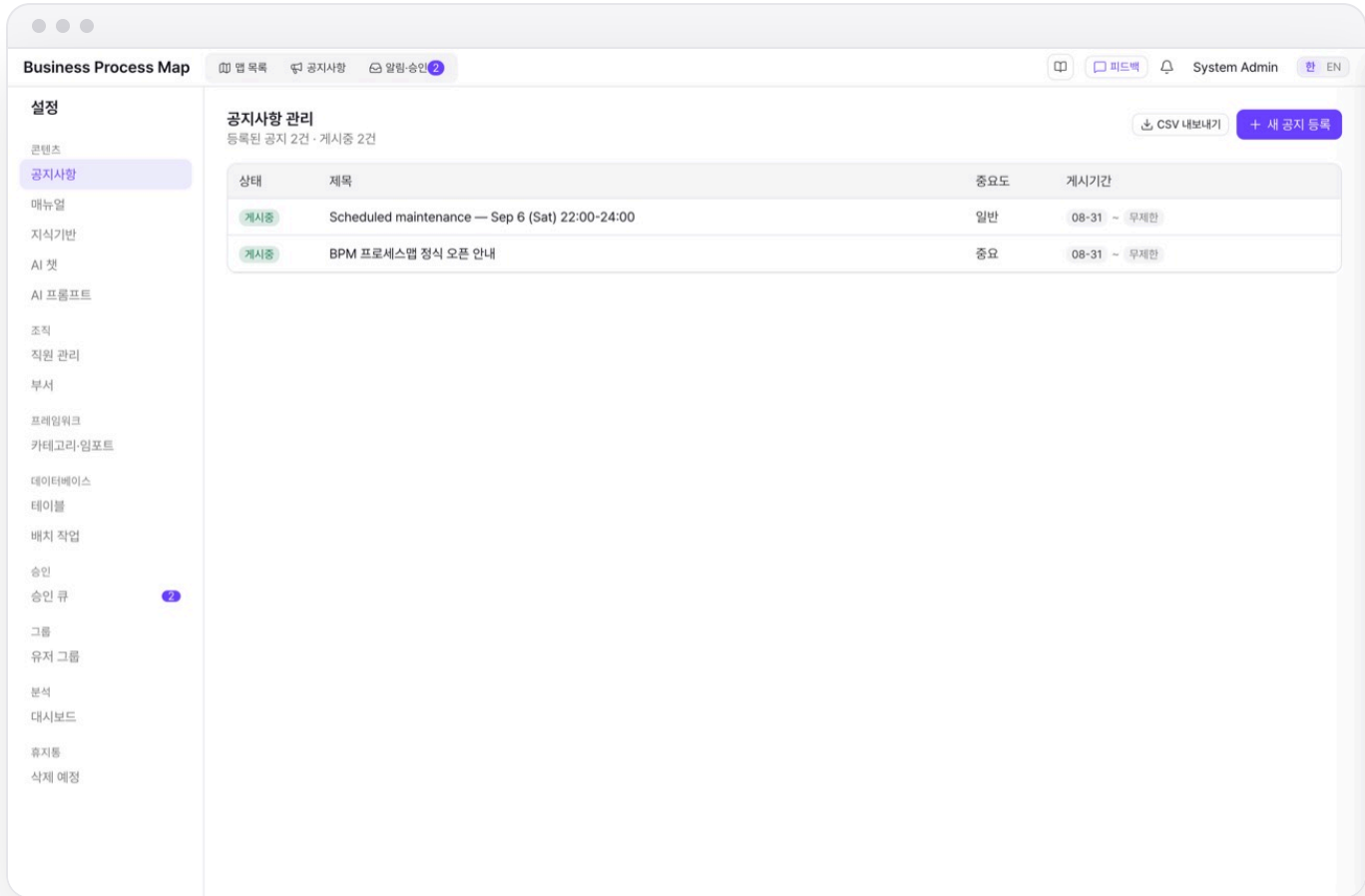
등록 시 **전체 사용자에게 알림 발송** 체크로 푸시.

노출

사용자는 기간이 유효한 공지만, 관리자 목록은 전부. CSV 내보내기.

하드 삭제

휴지통 없이 즉시 영구 삭제. 이미 발송된 벨 알림은 남음.



매뉴얼 게시

여러 문서

`/manual` . 포맷(마크다운 / HTML sanitize)과 언어(한/영) 지정.

작성

직접 쓰기 · .md 업로드 · 배포본 불러오기. 미리보기 후 게시하면 즉시 반영.

한/영 짝

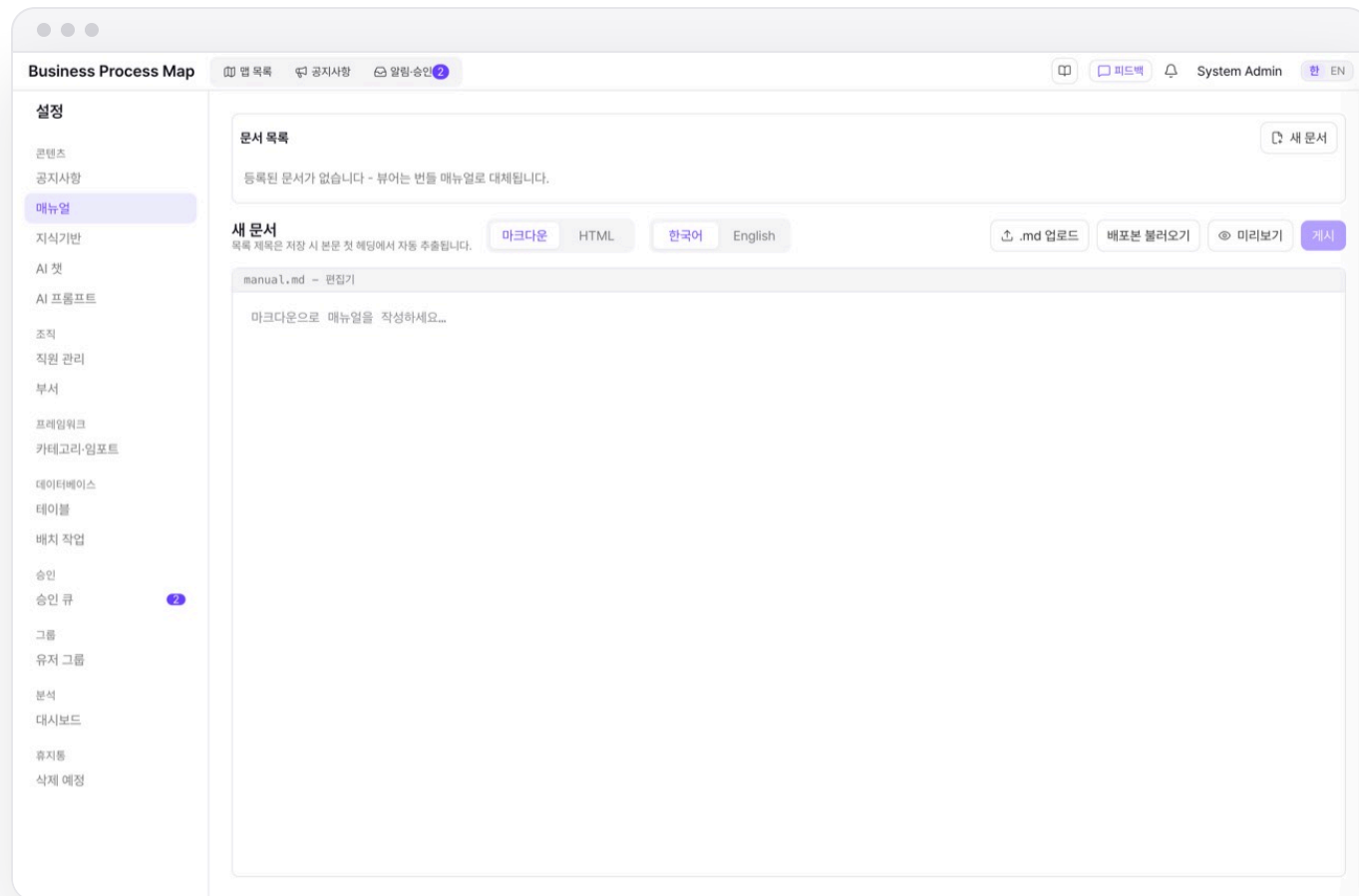
제목은 첫 헤딩에서 자동 추출. 같은 순서로 올리면 언어 전환 시 같은 문서.

폴백

게시 이력이 없으면 빌드 포함본 제공 + 배지.

목차 규칙

`##` / `###` 헤딩 기준. 이미지 · raw HTML은 렌더되지 않음.



지식기반(Knowledge base)

용도

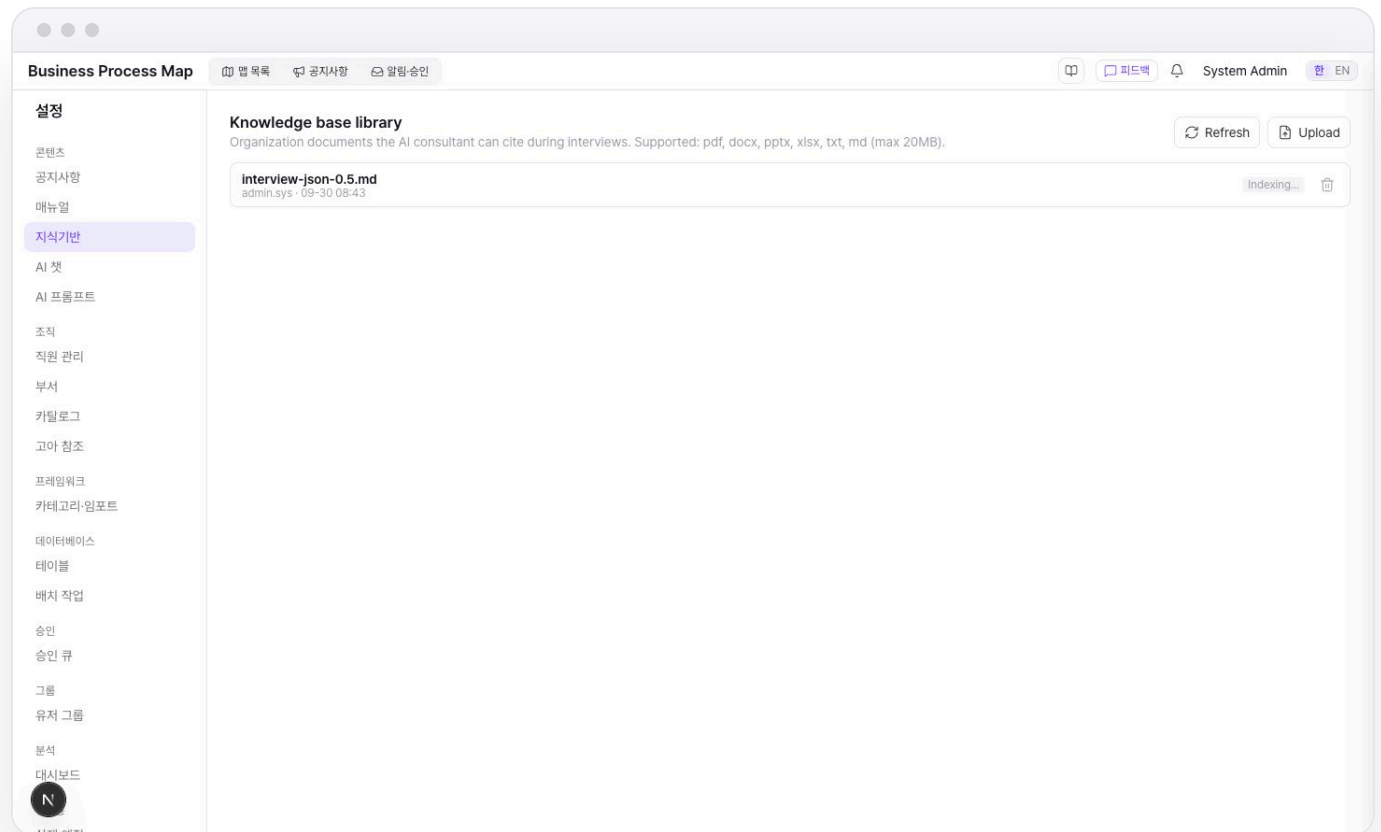
AI 컨설턴트(인터뷰)가 인용할 조직 문서 라이브러리. SOP · 가이드 업로드.

형식

pdf · docx · pptx · xlsx · txt · md, 파일당 최대 20MB.

전제

`AI_ENABLED` 와 임베딩 서버 `EMBED_URL` 이 모두 설정된 경우에만 동작.



AI 챗 설정 · AI 프롬프트

AI access 스위치

AI 기능 전체를 재배포 없이 일시 차단. 가용 = `AI_ENABLED` AND 스위치.

대화 저장

항상 서버 저장(사용자 × 맵, 본인만 조회). 끄는 옵션 아님.

보존 상한

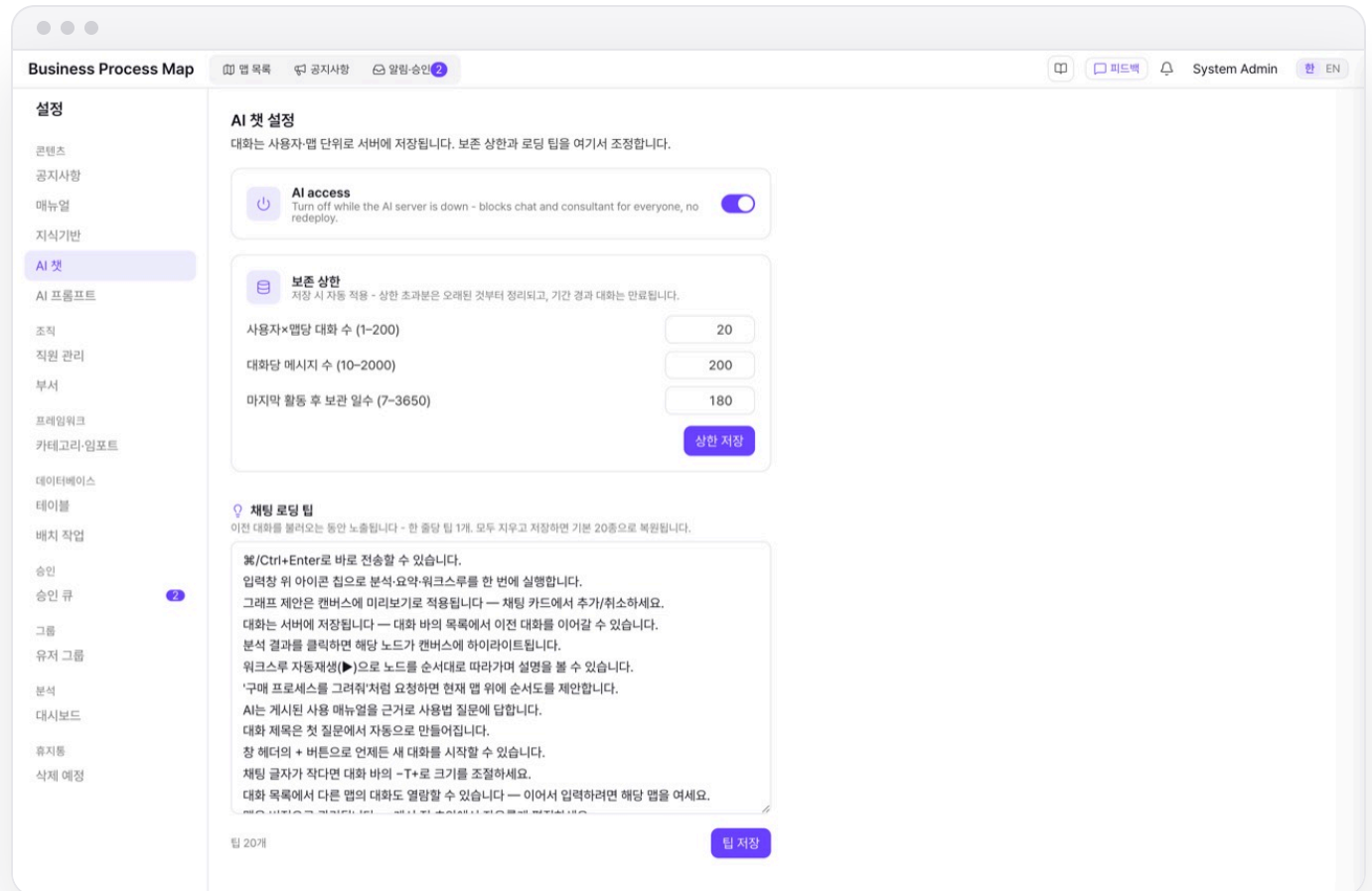
맵당 대화 20 · 대화당 메시지 200 · 180일. 즉시 적용.

AI 프롬프트

내장 프롬프트 오버라이드. 저장 즉시 적용, 비우면 기본 복귀.

주기 점검

오버라이드 중에는 코드로 배포된 프롬프트 개선이 반영되지 않음.



피드백 운영

상태 · 답변

sysadmin 전용. **완료** 처리 시 추가 답변 잠금.

알림은 수동

알림 보내기 (답글, 재발송 가능) · **상태변경 알림** (1회).

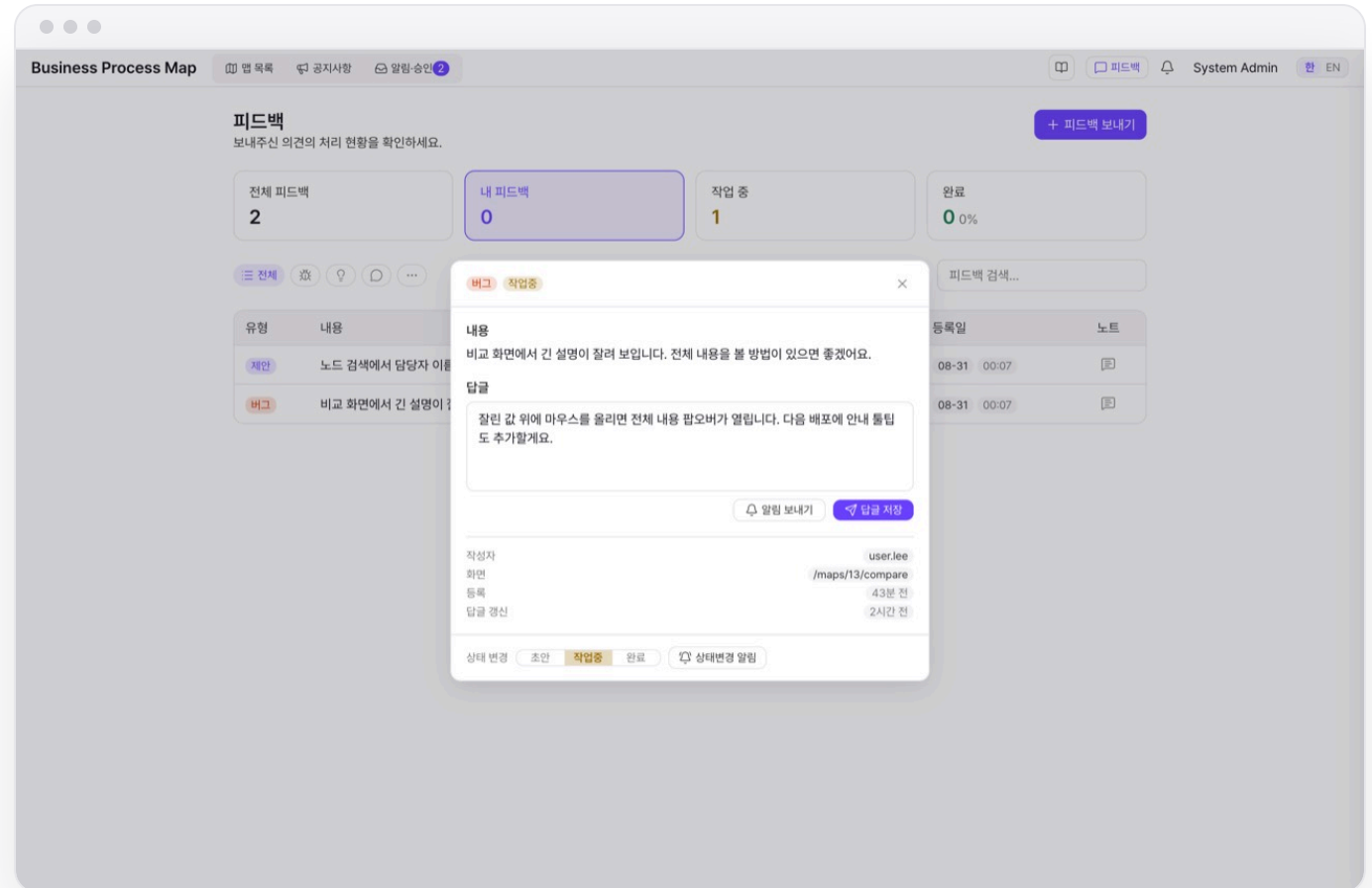
발송 이력

메타의 "알림 발송 (시각)" 행.

노트

누구나 작성, 수정은 이력 보존, 삭제 = 아카이브. 영구 삭제는

`feedback_notes` 테이블에서만.



04

조직 · 디렉터리

HR 웹훅 동기화, 부서 기준, 부서장, 외부 컨설턴트 계정.

임직원과 동기화

소스

n8n HR 웹훅. 전체 동기화가 임직원 + departments 갱신(AD는 직급 보강 전용).

AD 전체 동기화 버튼

직원 관리 탭. 완료 시 scanned / upserted / deactivated / deleted 요약. 5분 간격 제한.

자동 동기화

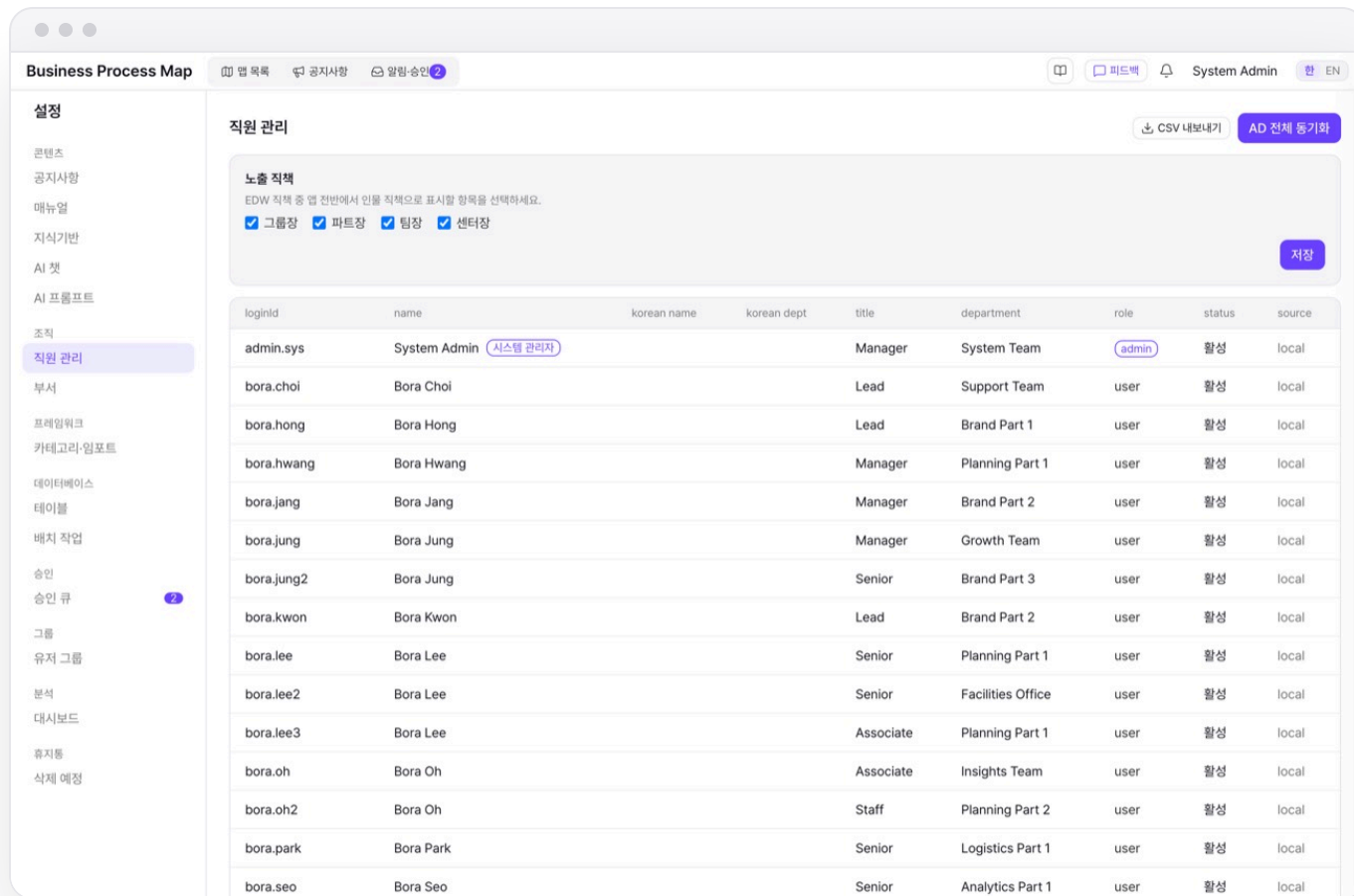
HR_SYNC_INTERVAL_HOURS (기본 24h) + 로그인 사용자 1일 1회.

안전장치

sync-preview 드라이런, 삭제 비율 상한
HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT (기본 20%).

퇴직자

삭제가 아니라 active=false. 피커·디렉터리에서 자동 제외.



부서와 부서장

조직 기준

departments 테이블이 조직도 · 부서 경로 해석의 단일 소스.

부서장

EDW 직책(FRNM) 웹훅으로 판정, 체인에 Manager 태그.

노출 직책

임직원 탭 카드에서 표시할 EDW 직책 체크(기본 그룹장 · 파트장 · 팀장 · 센터장).

참조 정리

소멸 부서 · 퇴직자 참조는 [고아 참조](#) 탭으로(구 소멸 부서 재지정 대체).

CSV

임직원 · 부서 테이블 내보내기(BOM · 수식 인젝션 가드).

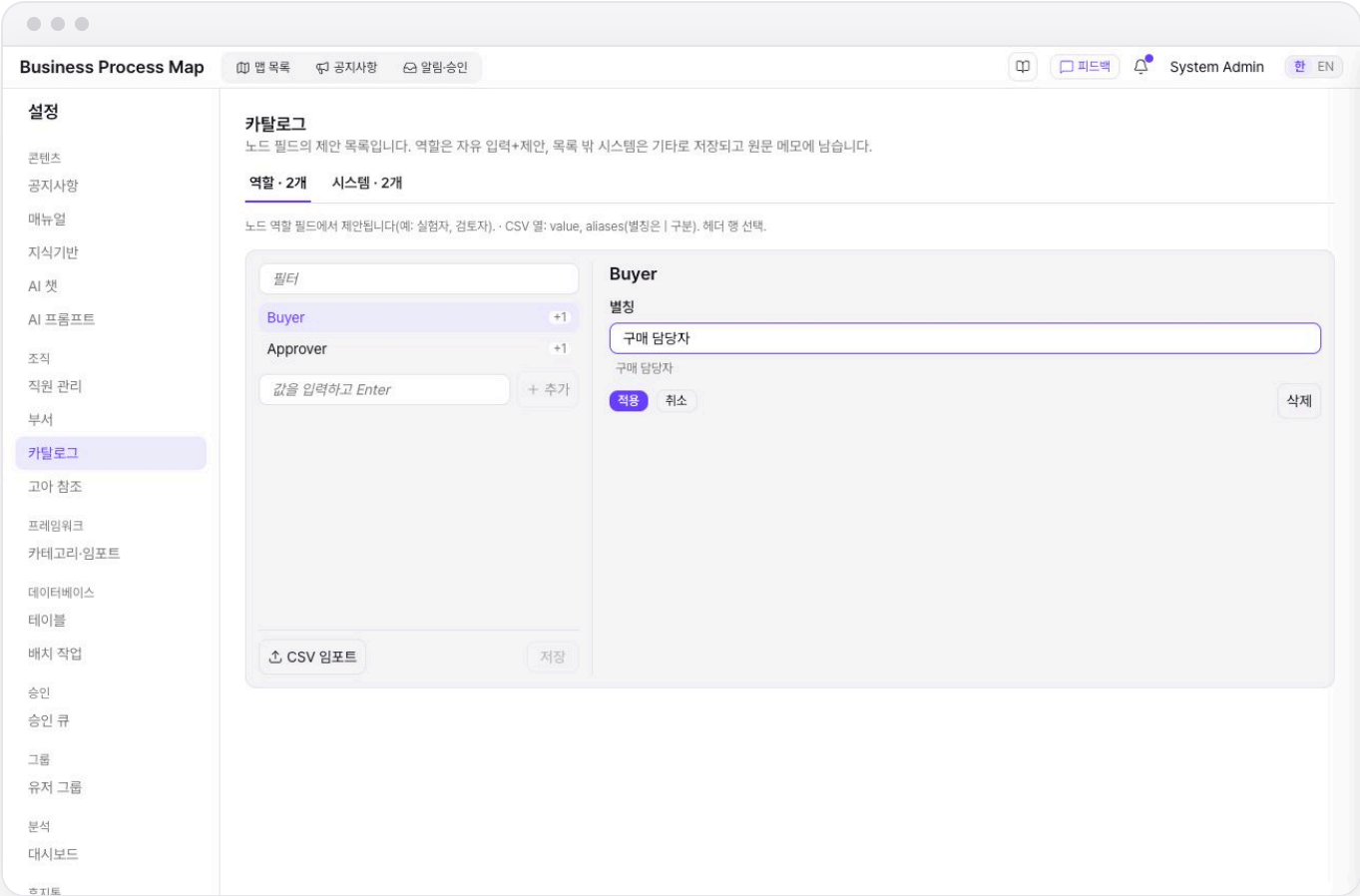
Business Process Map | 맵 목록 | 공지사항 | 알림-승인 2 | 피드백 | System Admin | 한 EN

CSV 내보내기

부서명	한글 부서	인원수
▼ Growth Center		0
▼ Marketing Office		0
▼ Brand Team		0
Brand Part 1		31
Brand Part 2		31
Brand Part 3		31
Growth Team		31
▼ Strategy Office		0
▼ Analytics Team		0
Analytics Part 1		31
Insights Team		31
▼ Planning Team		0

카탈로그(Catalogs)

- 역할 · 시스템 목록**
노드 자동완성 목록. **역할 | 시스템** 탭, 좌측 항목, 우측 **별칭** 편집기.
- 별칭**
적으면 정식 표기로 저장(**sap** → SAP ERP). 별칭 하나는 한 항목에만.
- CSV импорт**
value, aliases 2열(별칭 | 구분). 시스템 탭은 사용 중 값 승격.
- Other**
시스템의 예약 항목(삭제 불가 · 맨 위). 편집 · 저장은 sysadmin만.
- 적용 범위**
에디터 · CSV · AI 도우미 · 인터뷰 · JSON imports가 같은 목록으로 정규화.



고아 참조 감사(Orphaned refs)

Rescan

12곳 온디맨드 스캔. 노드 부서 · 담당자, SP 지정, 오너 · 협업자 · 승인자, 유저그룹, 권한자.

값별 그룹

사라진 부서 경로 · 퇴직자별로 묶임. 펼치면 참조 라인이 체크박스 로.

일괄 교체 · 제거

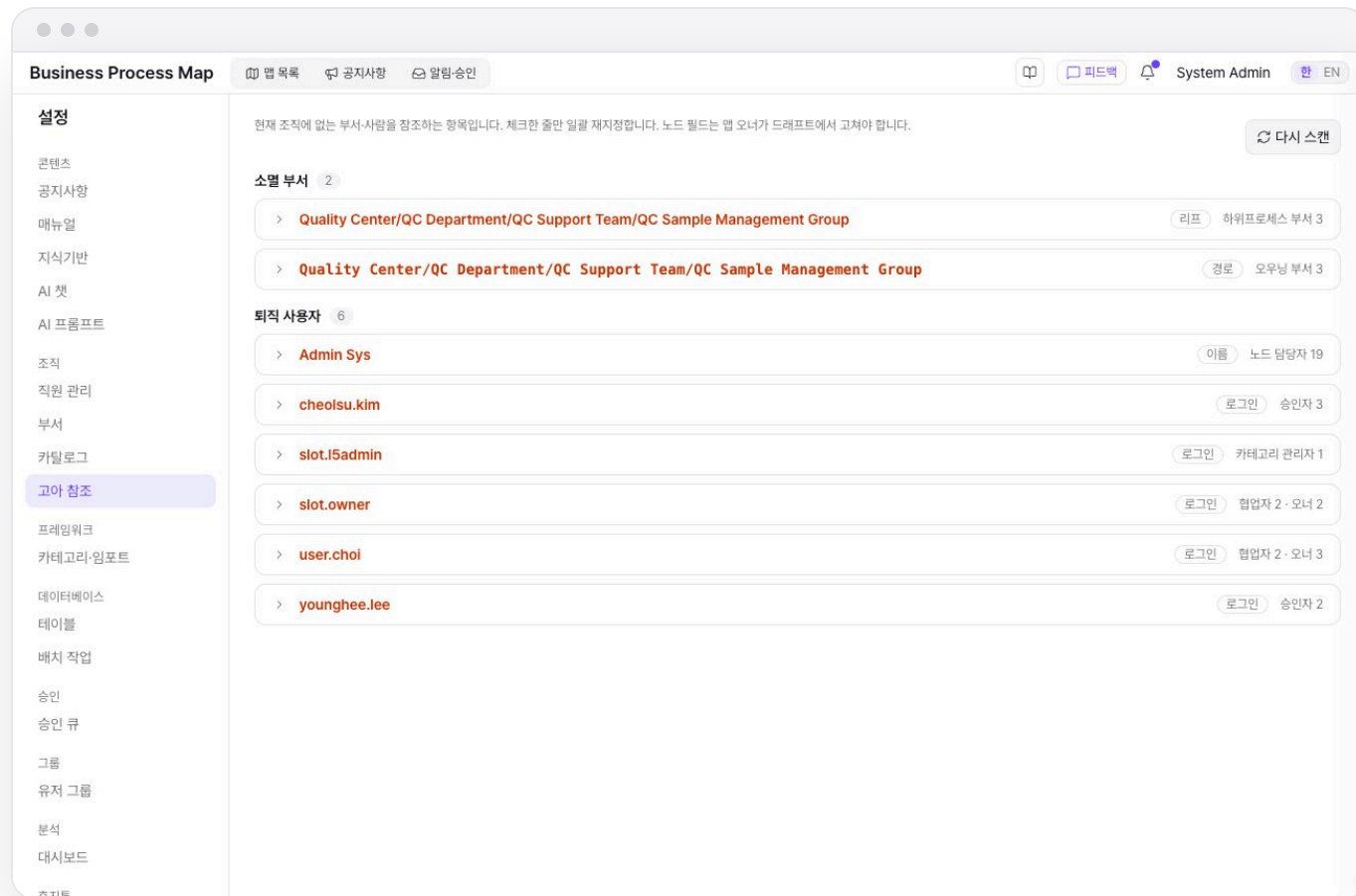
체크한 라인을 현재 부서 · 사람으로. 노드 필드는 표시만(에디터에 서 수정).

오너 알림

낮은 참조 수정 요청 (오너당 1건). 오너가 퇴직자면 새 오너 지정.

사용자 쪽

맵 카드 **Stale refs** 배지 + 홈 Issues 필터 + 노드 아이콘 경고색.



로컬 계정(Idap 모드 전용)

표시 조건

서버 인증 모드가 Idap일 때만. 외부 컨설턴트용 아이디/비밀번호 발급.

계정 관리

비밀번호 재설정 · 비활성/재활성 · 삭제(영구). 프로젝트 종료 시 비활성 먼저.

토큰

수명 · 시크릿 교체(전 세션 무효)는 docs/deploy/deploy.md §2.1.

로그인 순서

로컬 계정 우선, 없으면 AD 폴백. 시도 제한 5회/5분.

Sysadmin 토글

로컬 계정에만 . 디렉터리 계정은 `BPM_SYSADMINS` 로만.

05

프레임워크 관리

카테고리 트리와 레벨 위임, 권한자, 확정 거버넌스, 슬롯 변경, 현황판, 인터뷰 임포트, AI로 L5 채우기.

카테고리 관리와 레벨 위임

화면

관리 / 현황 토글. 왼쪽 트리 : 오른쪽 상세 패널. 외길 사슬은 갈래까지 자동 펼침.

여섯 동작

하위 추가 · 이름변경 · 관리 부서 · 연계 권한자 · 이동 · 삭제. 불가 동작은 비활성 + 이유.

규칙

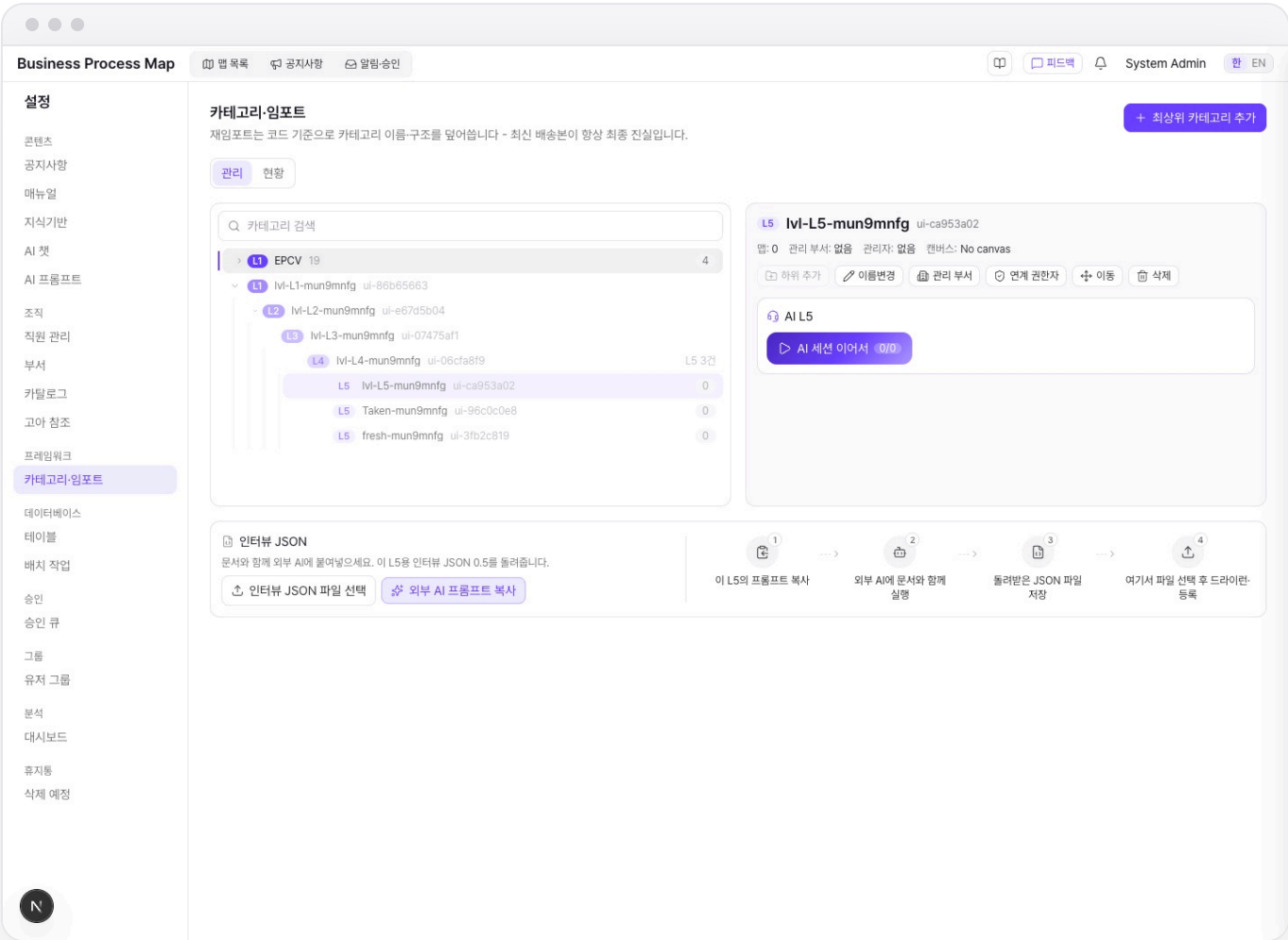
최대 5단계, 맵 배정은 L5에만, 같은 부모 아래 같은 이름 불가 (409).

관리 부서

비우면 상위 상속. 연계 캔버스의 오우닝 부서가 됨.

위임 범위

권한자는 자기 분류 아래에서 하위 추가 · 개명 · 정렬. 자기 분류 이동 · 삭제 불가.



카테고리 권한자(Linkage admins)

지정

행 선택 → 상세 패널 **연계 권한자** . 사용자/그룹, 버퍼 후 확인 1회로 저장.

하향 상속

L1~L4에 지정하면 그 아래 모든 L5 캔버스 편집.

관리자 표시

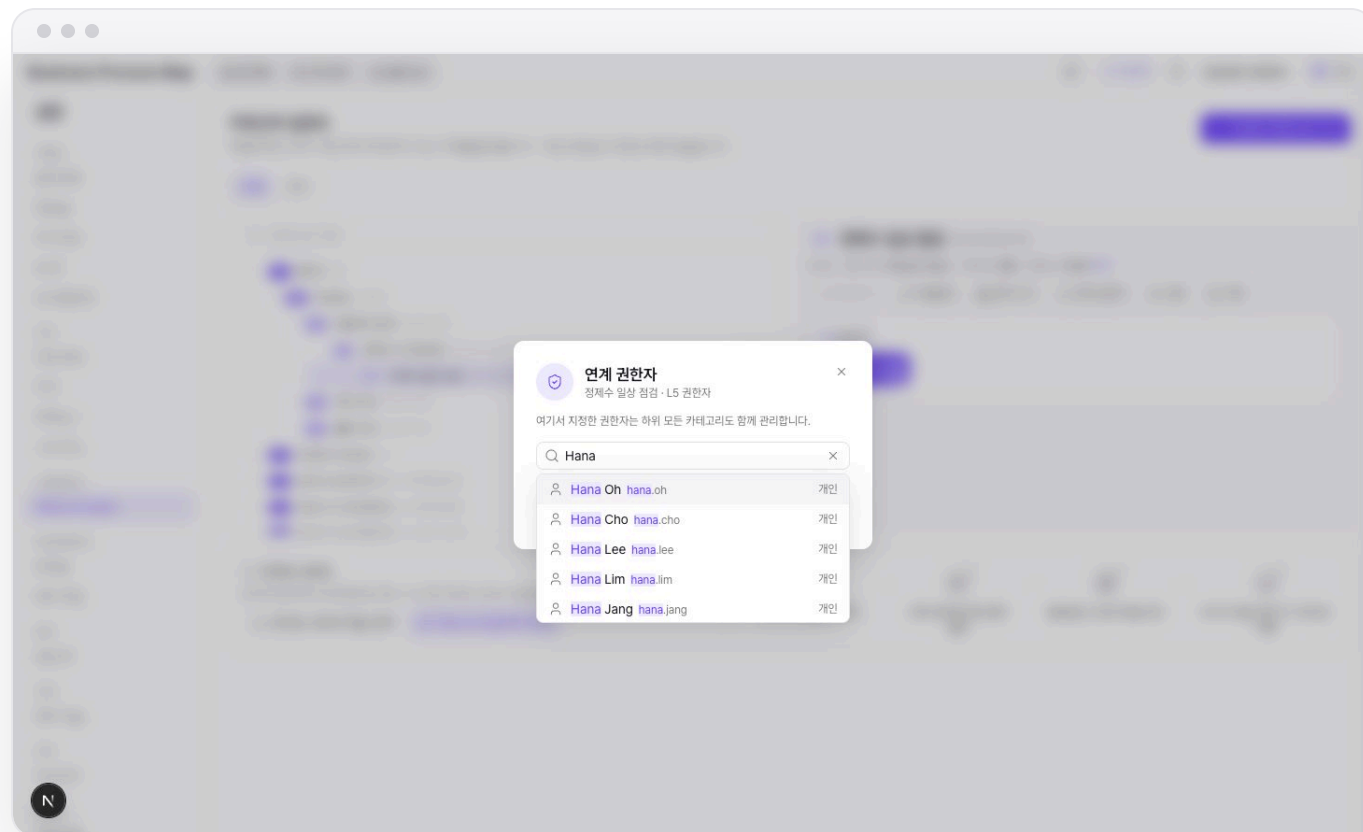
상세 패널 정보 줄(3명까지, 초과 +N). 언어 설정 기준 이중 표기.

캔버스 실체

실맵(`mode=framework`)이지만 일반 목록 · SP 라이브러리 비노출.

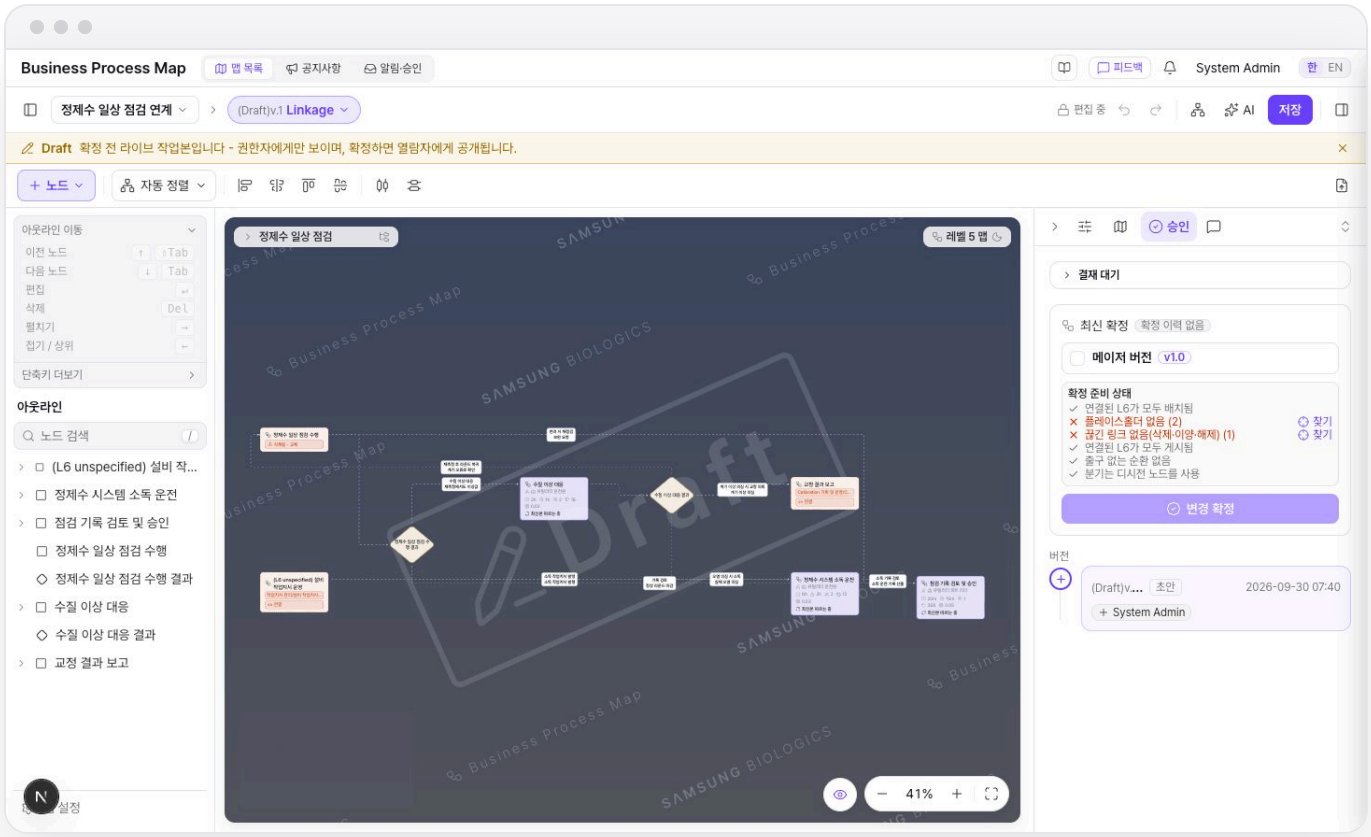
메이저 확정

직전 메이저의 중간 마이너 스냅샷 영구 프론(X.O · 마지막 마이너 유지).



확정 거버넌스

- confirmed 상태**
게시와 분리. 스냅샷 · 라이브 초안 삭제 불가. 승인 · 게시 · 결재자 · SP 등록은 서버 차단.
- 게이트 6종**
L6 모두 배치 · 플레이스홀더 없음 · 끊긴 링크 없음 · L6 모두 게시 · 출구 없는 순환 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로.
- 단일 기준**
Approval 탭 **확정 준비 상태** 체크리스트. 하나라도 미충족이면 버튼 비활성.
- 확정권**
체크아웃한 **직속 권한자** 또는 sysadmin. 상위 권한자는 확정 요청.
- 초안 열람**
확정 전 초안은 권한자 · sysadmin만. 그 외는 최신 확정본.



슬롯 변경(Slot changes)

슬롯

맵의 L5 소속. 연결 · 해제 · 이동 · 이양 · 삭제. 홈 카드 **체계 필** 에서 조작.

결정권자

그 L5의 직속 관리자(sysadmin 포함). 상위 권한자는 요청만.

이동

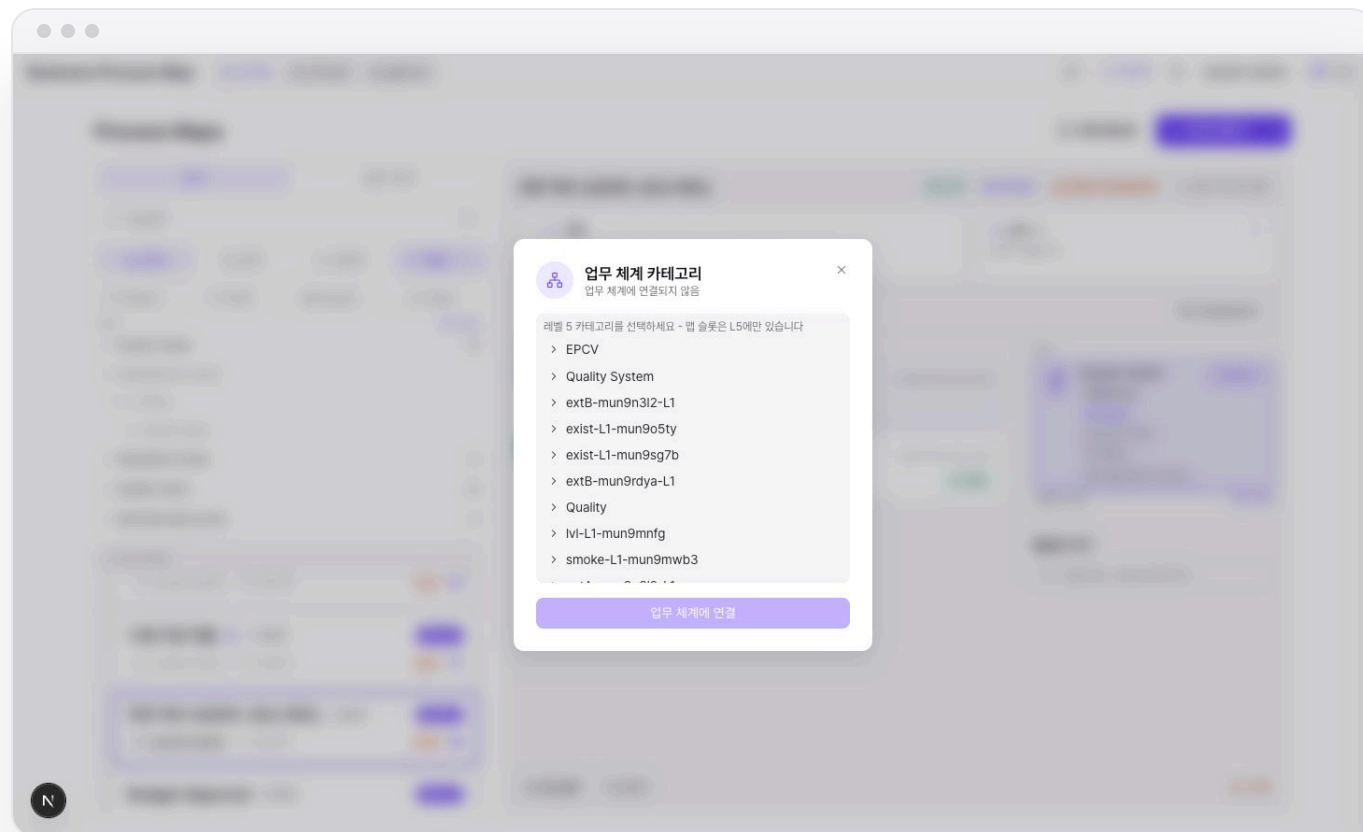
양쪽 L5 직속 관리자 승인. 관리자 없는 L5는 sysadmin.

요청 경로

본인이 직속 관리자면 **바로 적용**. 그 외 `fw_slot` 요청이 인박스 · 승인 큐에.

대체 처리자

sysadmin은 승인 큐에서 결정. 맵 결재자는 슬롯 요청을 결정하지 못함.



현황판(Status)

- ### 한 표

범위 안 모든 L5. 경로 / 최신 확정 / 상태(준비됨 · 차단됨 · 캔버스 없음) + 열기 .
- ### 부정형 필

차단 원인: L6 미배치 · 플레이스홀더 · 끊긴 링크 · L6 미게시 · 출구 없는 순환 · 판단·병렬 없이 갈라짐.
- ### 홈 연동

분류 요약 카드의 "서브트리 확정 현황"과 같은 판정.
- ### 위임 범위

위임된 권한자는 자기 서브트리만.

Business Process Map

업 맵 목록공지사항알림승인

System Admin한 EN

설정

콘텐츠공지사항매뉴얼지식기반AI 챗AI 프롬프트조직직원 관리부서카탈로그고아 참조프레임워크카테고리-임포트데이터베이스테이블배치 작업승인 승인 큐그룹유저 그룹분석대시보드

사라 매저

카테고리-임포트

재임포트는 코드 기준으로 카테고리 이름-구조를 덮어씁니다 - 최신 배송본이 항상 최종 진실입니다.

관리현황

경로	최신 확정	상태	
EPCV/Facility/계측 보전/Calibration 기획 및 운영/Calibration 수행 및 결과 보고	확정 이력 없음	캔버스 없음	
EPCV/Facility/설비 보전/작업지시 관리/설비 작업지시 운영	확정 이력 없음	캔버스 없음	
EPCV/Facility/유틸리티 운전/정체수 시스템 운전/정체수 일상 점검	확정 이력 없음	차단됨 (플레이스홀더 (2)) 끊긴 링크(삭제-이항-해제) (1)	열기
Quality System/배치기록 검토/완제품 배치기록 검토/BRR 수행 및 종결/완제품 배치기록 검토 수행	확정 이력 없음	준비됨	열기
Quality System/변경관리/제조 변경관리/변경 실행 및 완료/공정 변경관리 실행	확정 이력 없음	준비됨	열기
Quality/품질관리(QC)/시험 운영/완제품 시험/완제품 출하 시험 관리	확정 이력 없음	준비됨	열기
Quality/품질관리(QC)/시험 운영/원자재 시험/원자재 입고 시험 관리	확정 이력 없음	차단됨 (플레이스홀더 (1))	열기
Quality/품질보증(QA)/품질 이벤트 관리/CAPA 관리/CAPA 실행 및 효과성 확인	확정 이력 없음	캔버스 없음	
Quality/품질보증(QA)/품질 이벤트 관리/일탈 관리/시험 일탈-OOS 관리	확정 이력 없음	차단됨 (플레이스홀더 (2))	열기
exist-L1-mun9o5ty/exist-L2-mun9o5ty/exist-L3-mun9o5ty/exist-L4-mun9o5ty/exist-L5-mun9o5ty	확정 이력 없음	준비됨	열기

인터뷰 임포트 · 형식 · 드라이런 · 거버넌스

- ## 흐름

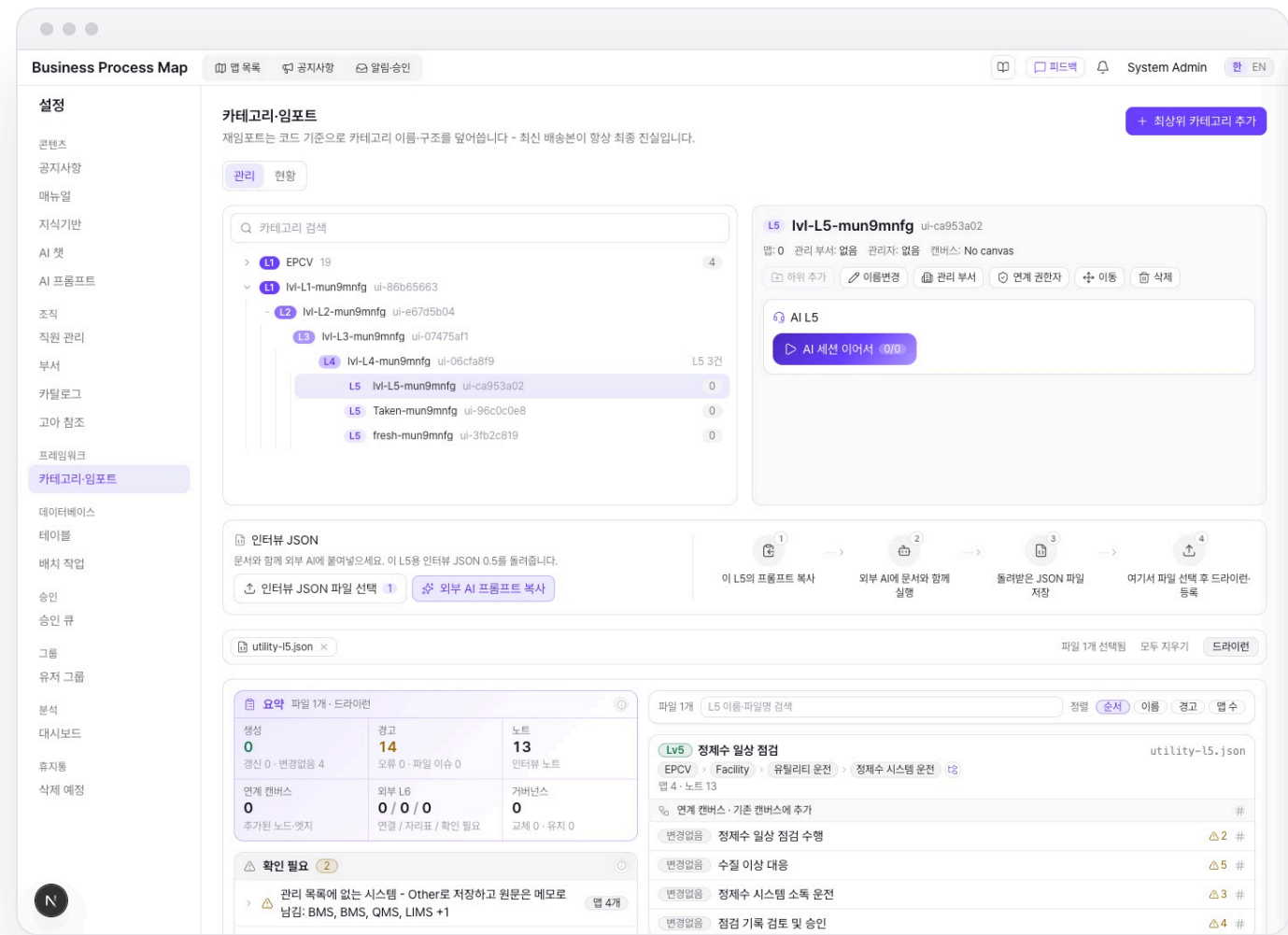
인터뷰 JSON 섹션 → 파일 필 스트립 → Dry run → 리포트 → Apply. sysadmin 전용.
- ## 형식

0.4(relations) · 0.5(externalTasks). 0.3 거부. 재실행
역등.
- ## 리포트 2열

좌: 요약 · 확인 필요 · 외부 L6 · 관리자 · 거버넌스. 우: 파일 → L5
캔버스 → 맵.
- ## 거버넌스 변경

재임포트 시 오너 · 부서 · 승인자 · 노트 차이를 행으로.
유지 ↔ / 교체 ↔ .
- ## 오너 배정

오너가 비었거나 없으면 임포트한 sysadmin이 임시 보유 + 오너
미확정 필.



인터뷰 임포트 · 착지 규칙 · 플레이스홀더 · 노트

부서 경로 해석

완전 일치 → 선두 생략 → 유일 접미 → 미러 체인. 실패하면 전달 경로 그대로 등록.

팬아웃

한 활동에서 2개 이상 나가고 전부 병렬이 아니면 뒤에 분기 노드 자동 생성.

자동 처리

산출물 = 입력물 일치는 IO 링크, 가로 자동 정렬, 게시 직후 draft 생성.

노트

예외 · VOC · 규정 근거는 맵 노트, L5 진입 · 흐름은 카테고리 노트.

착지

활동은 노드, 엣지는 연결선. 택일은 디시전, 병렬은 병렬 출구, 자기 loop는 반복 분기.

필드와 메모

조건 · 시간 · 시스템은 맵 필드로, 원문은 인터뷰 원문 메모로. 시스템은 카탈로그 대조.

L5 캔버스

최상위 L6 흐름으로 생성 · 보강(택일은 디시전, 동시는 병렬 출구). 재전달은 노드 추가만.

③ 연결 · ④ 등록

AI 제안

연결 단계 진입 시 L6 사이 흐름 즉시 제안. 계획의 선행 쌍이 빠대.

전폭 캔버스

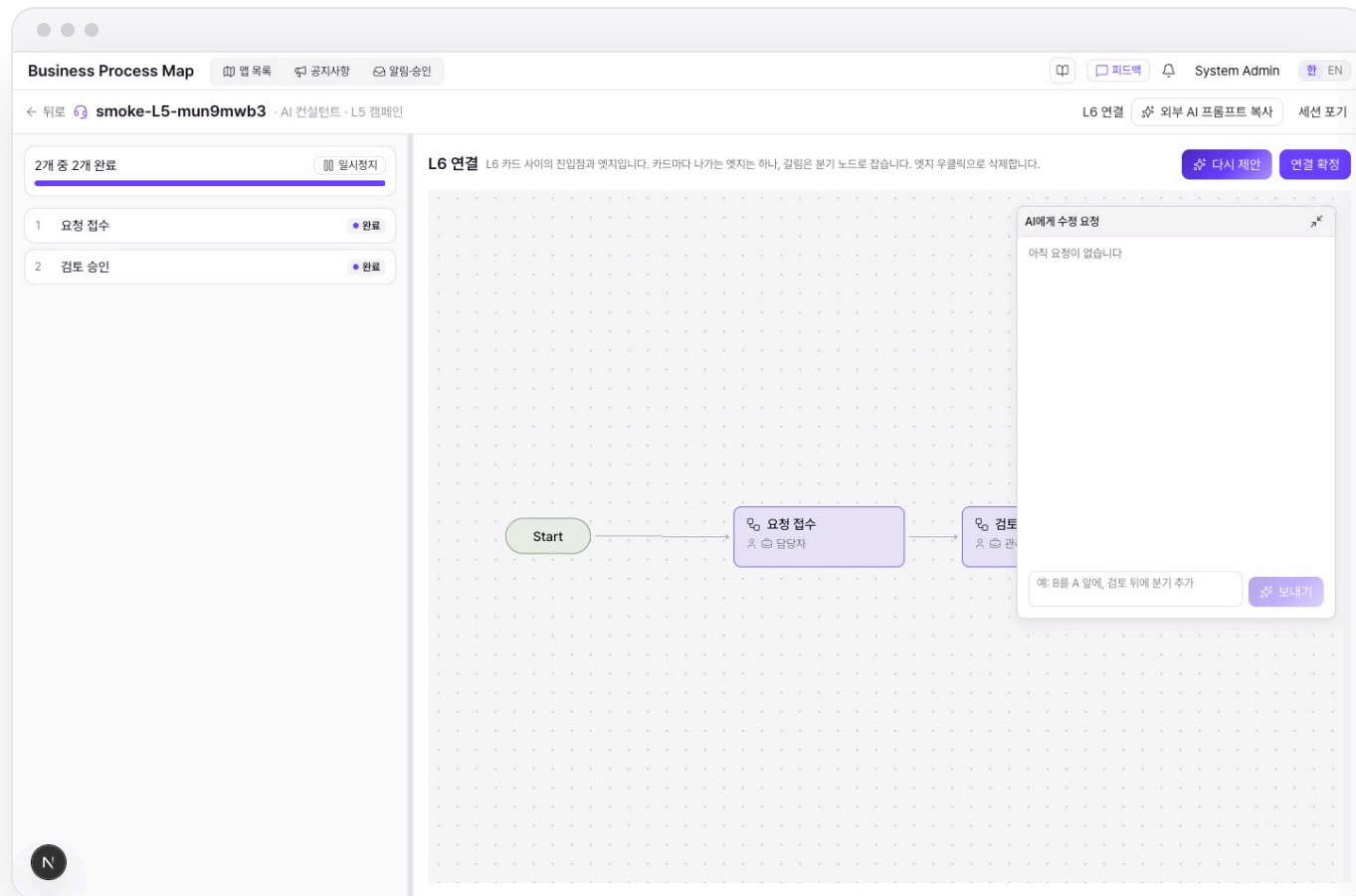
L5 연계 캔버스 + 떠 있는 피드백 채팅. 드래그 · 우클릭 분기 · 300ms 자동 저장.

나가는 선 하나

새 선을 끌면 기존 선이 붉은 점선, 확인 후 교체. **다시 제안** 은 처음 부터.

등록

연결 확정 → 임포트 화면, Dry run 자동. Apply 후 완료 카드. 맵 은 게시, 캔버스는 draft.



② 설문·절차의 애매한 지점 확정

카드별 설문

판단·예외·분기 → 활동 → 기본 정보 → 입출력. 문항마다 근거 한 줄.

답변 규칙

객관식은 모두 답해야 제출. 주관식은 [AI 제안] 이 타이핑으로 채움.

플레이스홀더

지금 자세히 그릴 필요가 없으면 임시로 생성. 등록 전 AI로 다시 그리기.

백그라운드 드로잉

제출 즉시 그 카드의 흐름이 그려지고 다음 설문 준비.

The screenshot displays the 'Business Process Map' editor. The interface includes a top navigation bar with 'Business Process Map', '맵 목록', '공지사항', and '알림-승인'. A breadcrumb trail shows 'ux-L5-mun9nw3r' > 'AI 컨설턴트' > 'L5 캠페인'. The main workspace is divided into several sections:

- Left Panel:** A list of steps: '1. 요청 접수' (marked '준비됨') and '2. 검토 승인 편집' (marked '준비됨').
- Top Right:** Action buttons like '설문 답변', '외부 AI 프롬프트 복사', and '세션 포기'.
- Main Content Area:**
 - 1. 요청 접수:** Contains a '판단-예외-분기' section with a box for '4. 시작 조건' (청부에 시작 시점이 없음, 요청서 도착) and a '5. 완결성 판정에서 미비하면?' section (완결성 판정에서 미비될 때의 경로가 자료에 없음) with buttons '보완 요청 후 재판정' and '반려 종료'.
 - 활동 (Activities):** A list of tasks: '1. 활동 순서' (요청 확인, 완결성 판정, 접수 등록), each with a checkbox and a dropdown arrow.
 - 기본 정보 (Basic Info):** Includes '2. 담당 역할' (담당자, 관리자) and '3. 사용 시스템' (ERP, 메일).
 - 입출력 (Inputs/Outputs):** Includes '6. 입력물' (AI 제안) and '7. 산출물' (AI 제안).
- Bottom:** A note stating '제출한 카드는 다시 열 수 없습니다. 번 주관식 답은 미답변으로 남습니다.' and a '답변 검토' button.

① 계획 · 카드 · 단계 · 외부 L6

L6 카드 제안

브리프 · 첨부 → 카드. 세 열: 목적 | 단계 행(같은 행 = 동시) | 카드 상세.

단계 편집

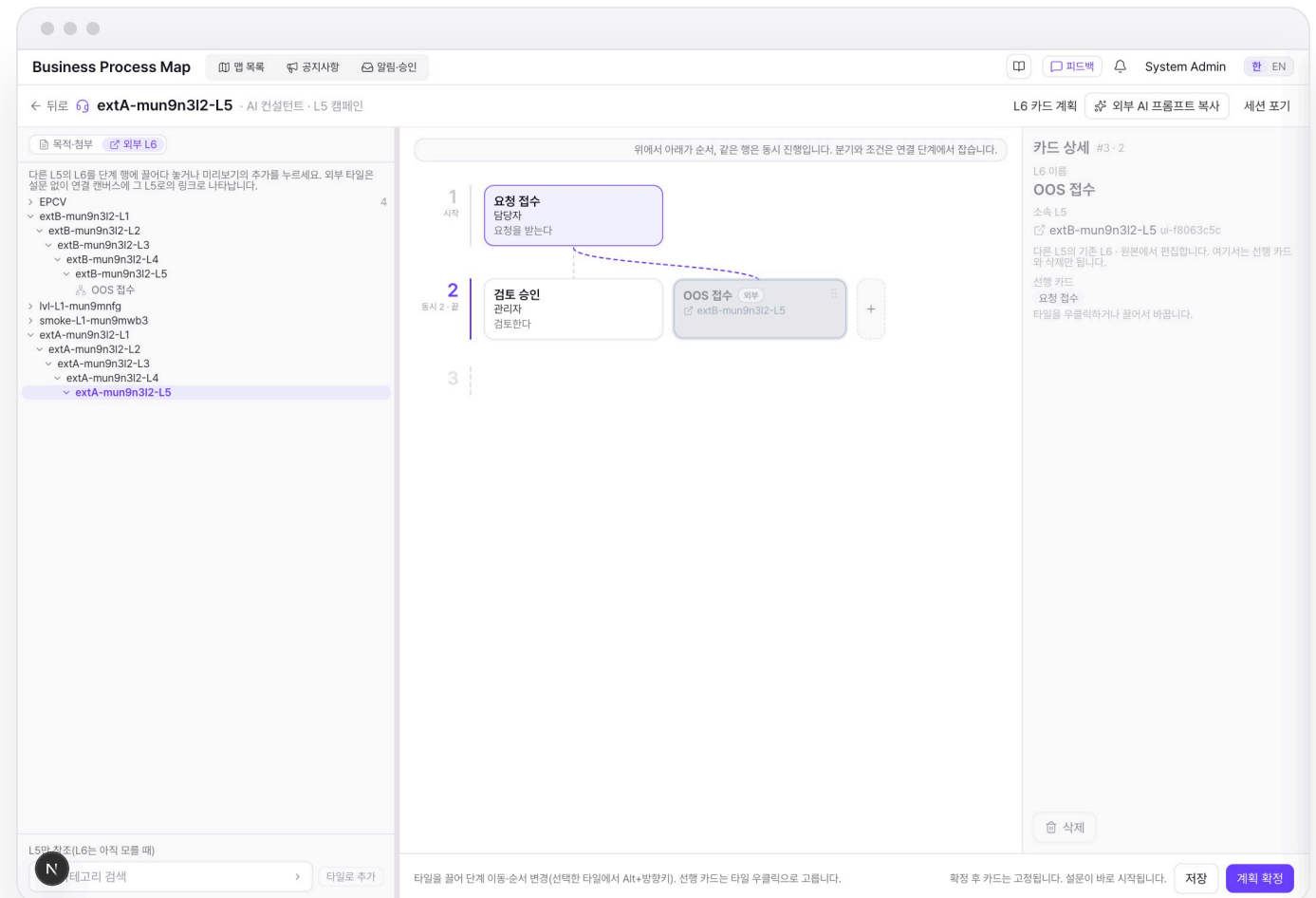
타일 드래그로 행 이동 · 순서 · 새 단계. 선행은 타일 우클릭으로 체크.

외부 L6

탭 또는 보드 빈 곳 우클릭. 다른 L5의 L6를 외부 참조 타일로(설문 없이 연결만).

삭제 예정

붉은 타일로 남고 복구 가능. 잠금 이면 카드마다 설문 준비 시작.



AI로 L5 채우기 · 진입과 세션

진입

카테고리 관리 트리에서 행 선택 → 상세 패널의 레벨별 **타일 액션** · sysadmin 전용.

레벨별

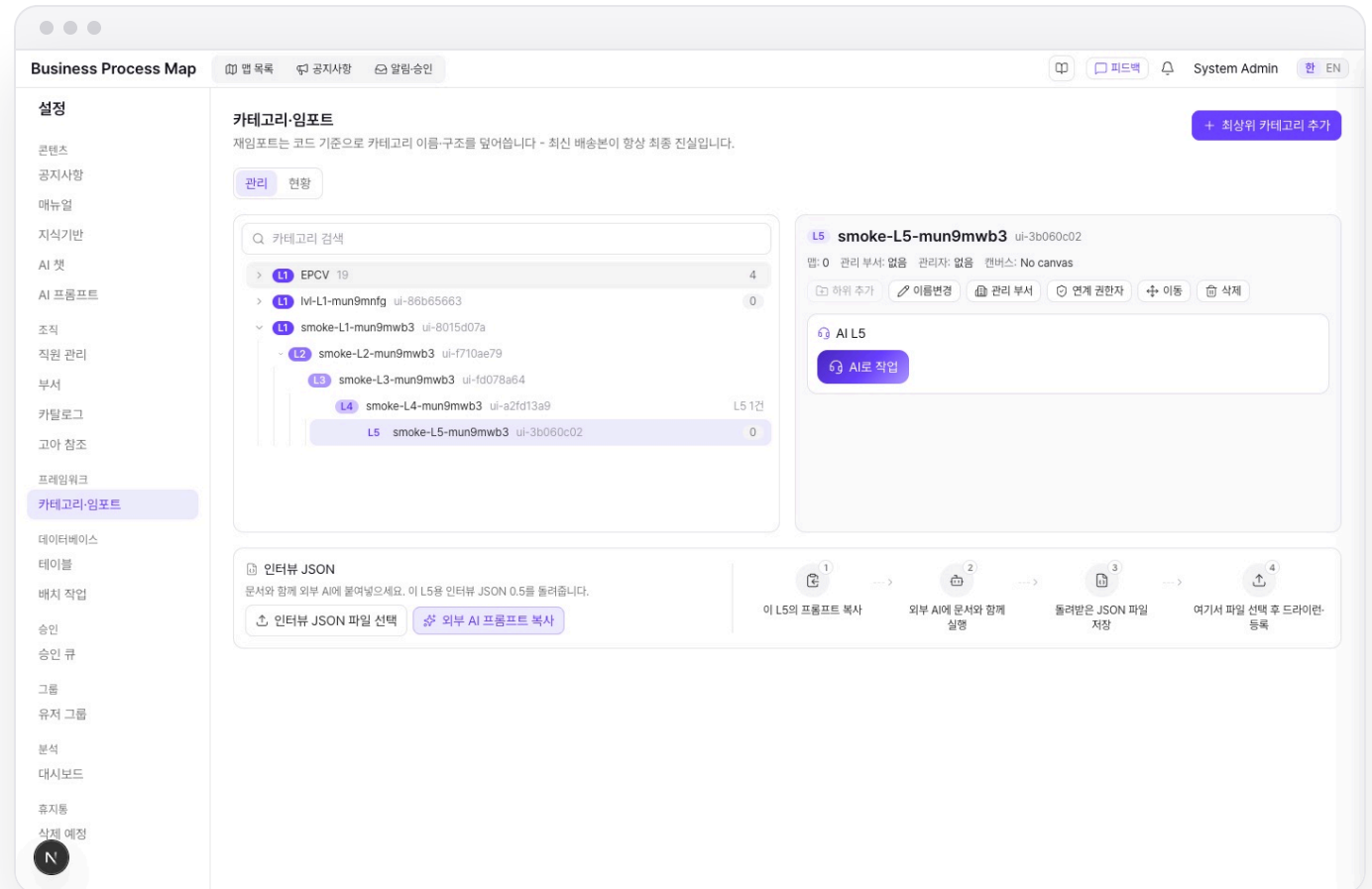
L1~L3 하위로 이동 · L4 **L5 만들고 AI로 시작** · L5 **AI로 작업** / 세션 이어서.

세션

DB 저장. 화면을 나가도 유지, 그 L5 행에서 이어서.
외부 AI 프롬프트 복사 로 왕복.

네 단계

① 계획 → ② 설문 → ③ 연결 → ④ 등록. 기존 L6는 **기존** 카드로 먼저.



06

데이터베이스 · 백업

테이블 뷰어, 알림 퍼지, 배치 작업 상태, 일일 자동 백업.

테이블 뷰어

읽기 전용

서버 측 페이징 · 정렬 · 필터. 쓰기 불가.

CSV 내보내기

현재 정렬 · 필터로 전체 행 스트리밍.

로그인 기록

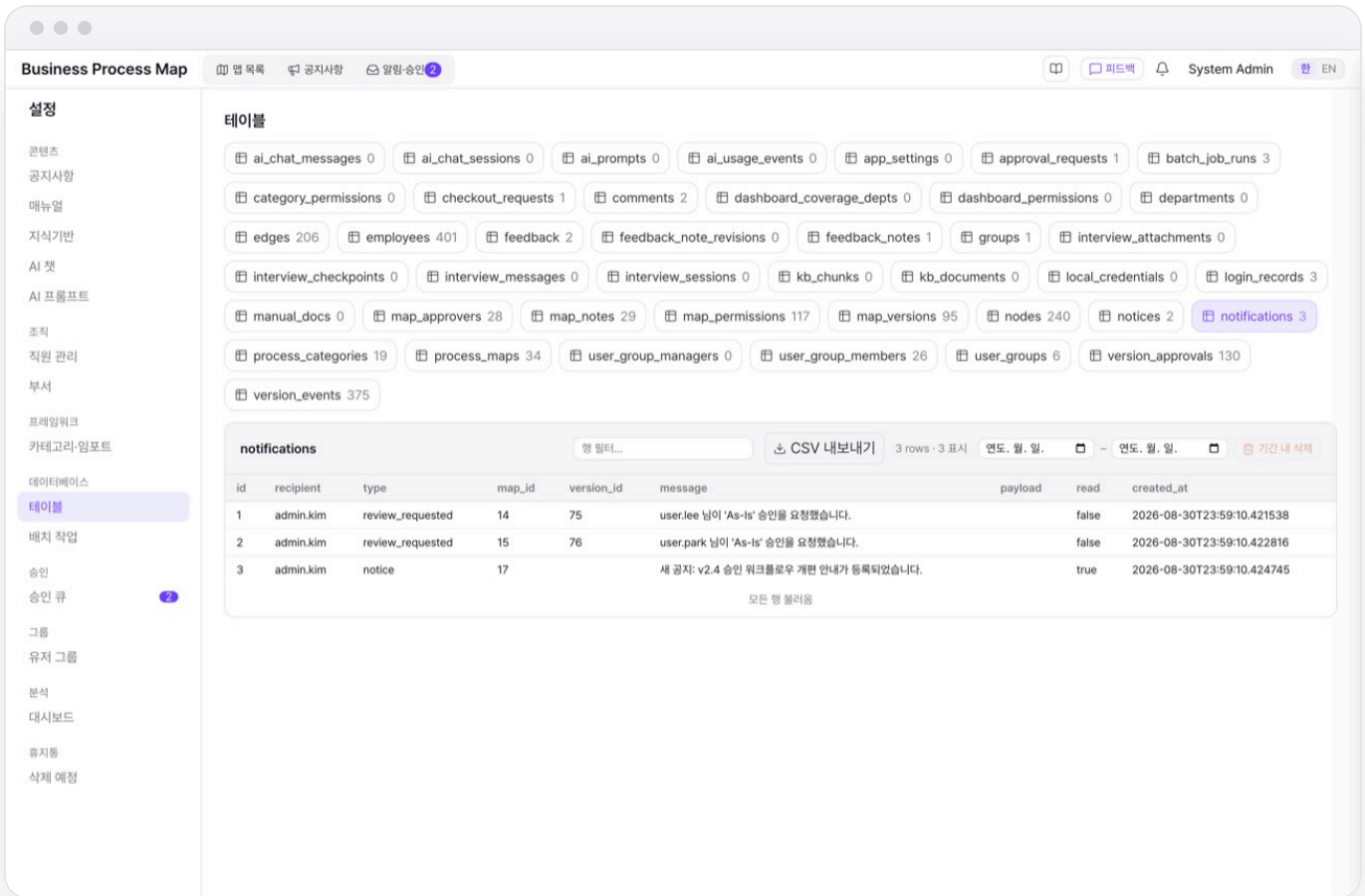
`login_records` . 사용자당 하루 한 행, 감사 뷰.

알림 퍼지

`notifications` 선택 시 기간 삭제. 묶음 미리보기 후 하드 삭제.

보존 정책

알림은 1인당 최근 100건 고정.



배치 작업 상태

잡별 상태

DB 백업 · HR 동기화의 마지막 성공과 실패를 시각 · 요약과 함께.

조치 신호

실패 행이 최근 성공보다 나중이면.

지금 백업

일간 스케줄과 별개로 즉시. 운영은 사이드카가 `pg_dump`, 로컬은 `sqlite` 사본.

백업 파일

`${BACKUP_DIR}` 목록과 다운로드. 오프서버 사본 만들기 (sysadmin).

Business Process Map | 맵 목록 | 공지사항 | 알림/승인 | 피드백 | System Admin | 한 | EN

설정

- 콘텐츠
- 공지사항
- 매뉴얼
- 지식기반
- AI 챗
- AI 프롬프트
- 조직
- 직원 관리
- 부서
- 카탈로그
- 고아 참조
- 프레임워크
- 카테고리-임포트
- 데이터베이스
- 테이블
- 배치 작업**
- 승인
- 승인 큐
- 그룹
- 유저 그룹
- 분석
- 대시보드
- 사내 메저

배치 작업

백그라운드 배치 작업별 최근 실행 상태 · 최신 성공·실패 기록만 보관합니다.

DB 백업 | 지금 백업 | Success

최근 시도: 2026-09-30 09:27
 최근 성공: 2026-09-30 09:27 bpm-20260930-092732.sqlite (on-demand by admin.sys)
 최근 실패: -

백업 파일
 백업이 완료되었습니다.

파일명	크기	날짜	다운로드
bpm-20260930-092732.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:27	다운로드
bpm-20260930-092418.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:24	다운로드
bpm-20260930-092124.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:21	다운로드
bpm-20260930-091713.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:17	다운로드
bpm-20260930-091416.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:14	다운로드
bpm-20260930-090941.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:09	다운로드
bpm-20260930-090642.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:06	다운로드

인원(HR) 동기화 | 아직 실행 기록이 없습니다

일일 DB 자동 백업(운영)

db-backup 사이드카

매일 **04:00 KST** + 기동 직후 오늘자 없으면 1회.

보존

`${BACKUP_DIR}` (기본 `./backups`) · `${BACKUP_RETENTION_DAYS}` (기본 14일).

검증

`pg_restore --list` 통과 시에만 확정. 결과는 배치 작업 탭.

오프서버 권장

현재는 서버 디스크만. 복구 런북 `docs/deploy/backup.md` .

07

승인 · 그룹 · 휴지통

전 맵 승인 큐, 유저그룹 승인, 휴지통 복구와 즉시 영구삭제.

전체 승인 큐

집결

그룹 생성 · 권한 강등 · 공개 범위 · 체크아웃 이전 · **슬롯 변경** (맵 · 액션 · 진행 n/m).

처리

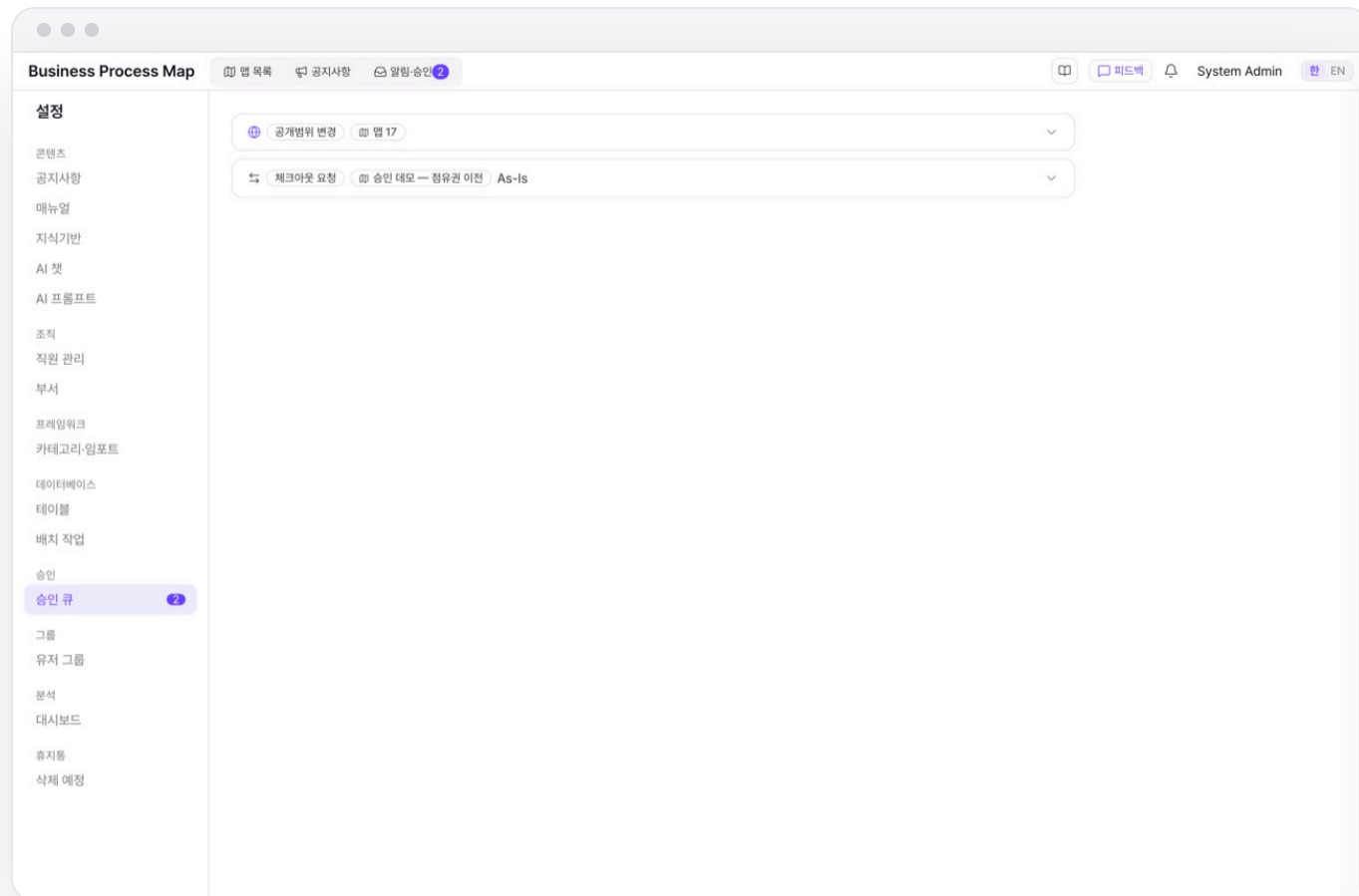
승인/반려, 반려 사유 없음. 맵 단위 요청은 맵 결재자도 처리 가능.

슬롯 변경 예외

결정권자는 L5 직속 관리자. sysadmin은 대체 처리자.

Inbox 처리

이름 변경 · SP 등록 · 확정 요청은 Inbox에서. 확정 승인은 게이트 미충족이면 불가.



유저그룹 관리

요청 기반

sysadmin 승인 후 **활성**.

확인 항목

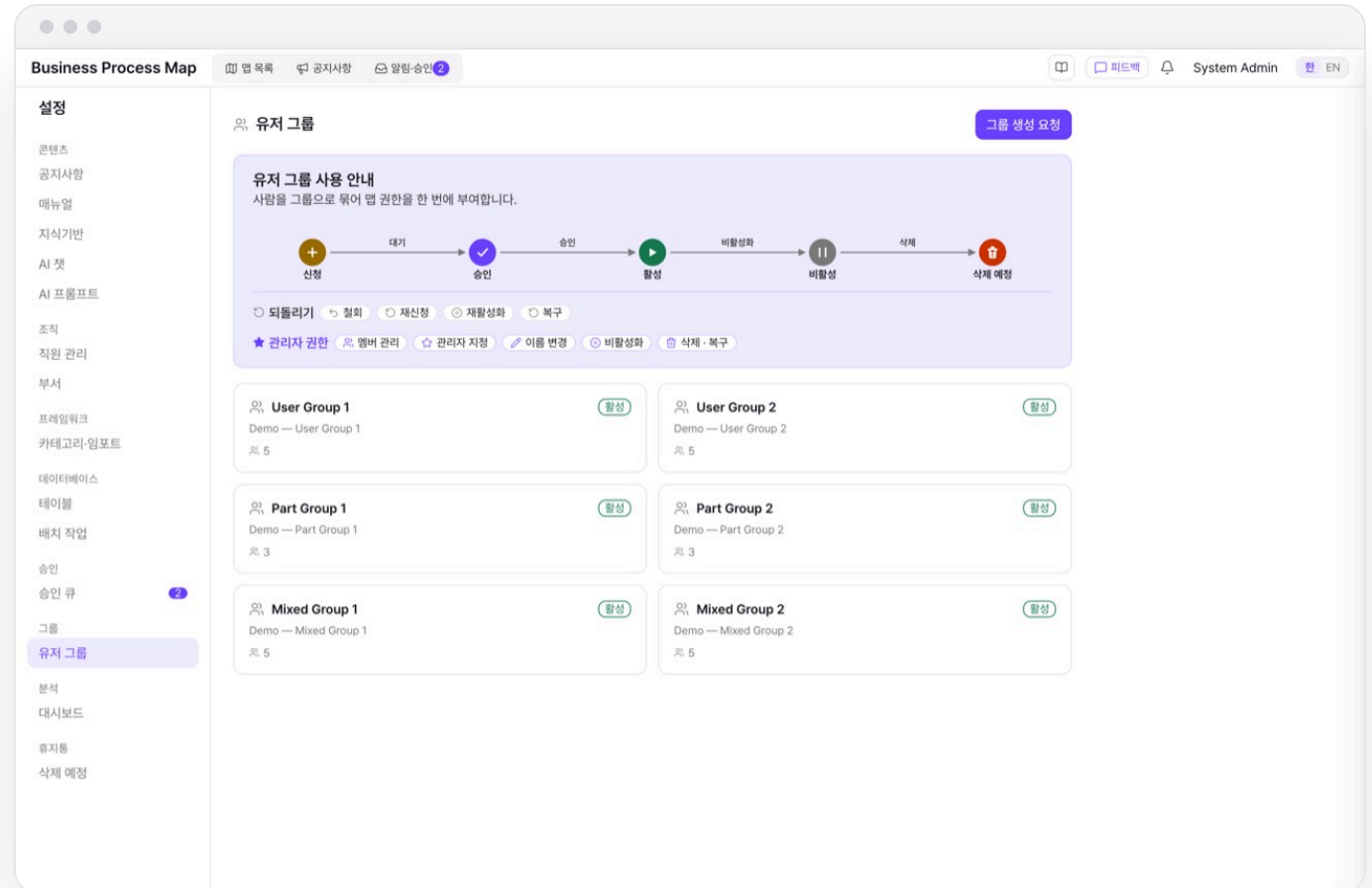
이름 · 멤버(2+) · 매니저(1+).

전체 열람

비활성 · 삭제 포함 모든 그룹.

삭제

7일 휴지통 후 영구 삭제.



휴지통과 즉시 영구삭제

소프트 삭제

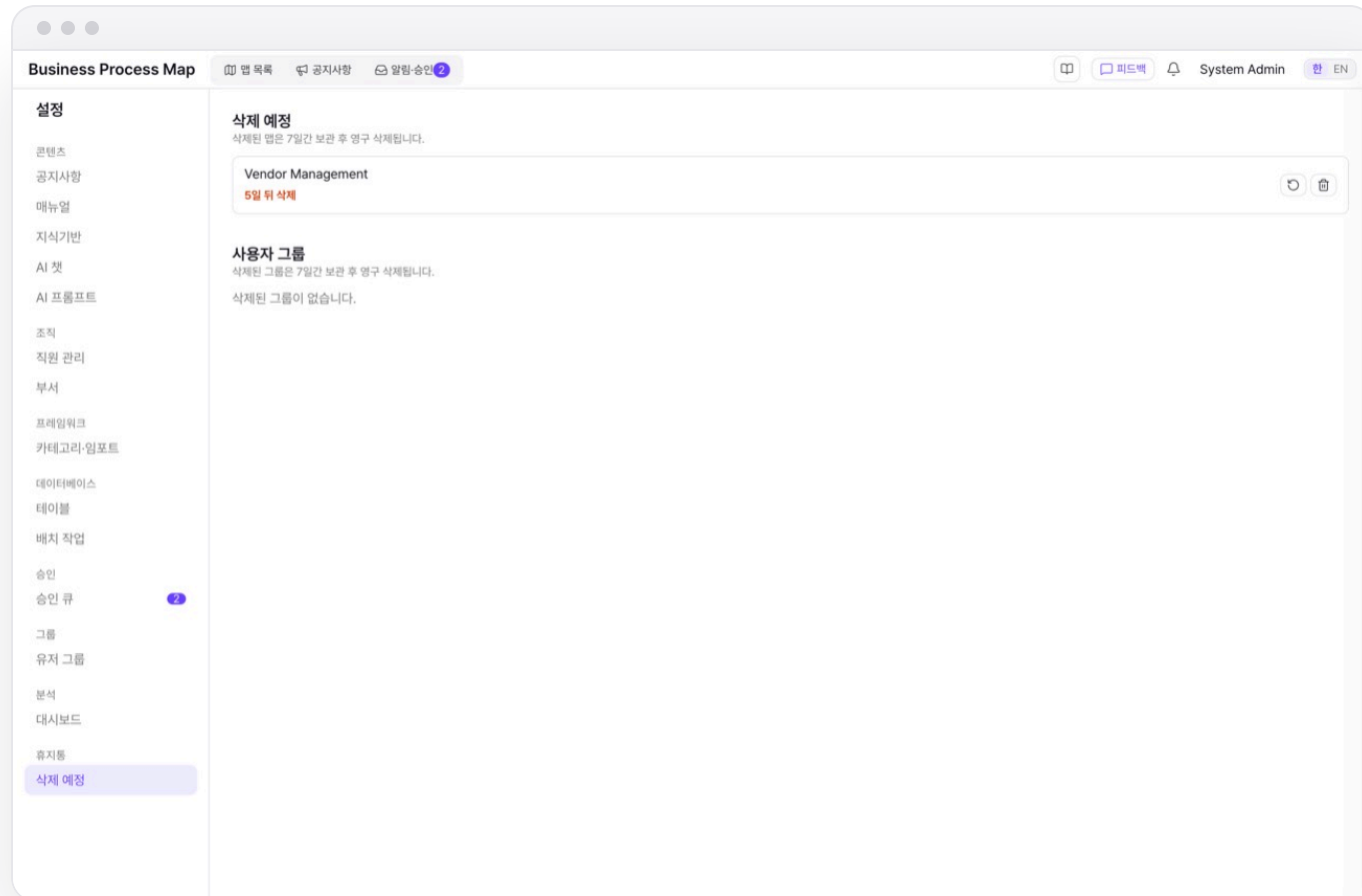
맵 · 그룹은 7일 후 영구 삭제. 그 전까지 **복구**.

범위

소유자는 자기 것만, sysadmin은 전원의 휴지통.

즉시 영구삭제

7일을 기다리지 않고 제거. 휴지통 상태의 맵만, **복구 불가**.



버전 워크플로 · 관리자 권한

강제 체크아웃

보유자 부재 시 잠금 인수(미저장 맥락 소실). 시간 만료가 없으므로 이 기능으로 회수.

회수는 예외

검토대기 · 승인됨은 제출자만.

만료

게시 시 직전 게시본은 #만료됨(최종). 다시 진행은 재게시.

실질 Owner

어느 맵이든 제출 · 게시 · 체크아웃 결정.

결재자 재지정

활성 결재자가 없는 맵은 강제 재지정 플로우 복구.

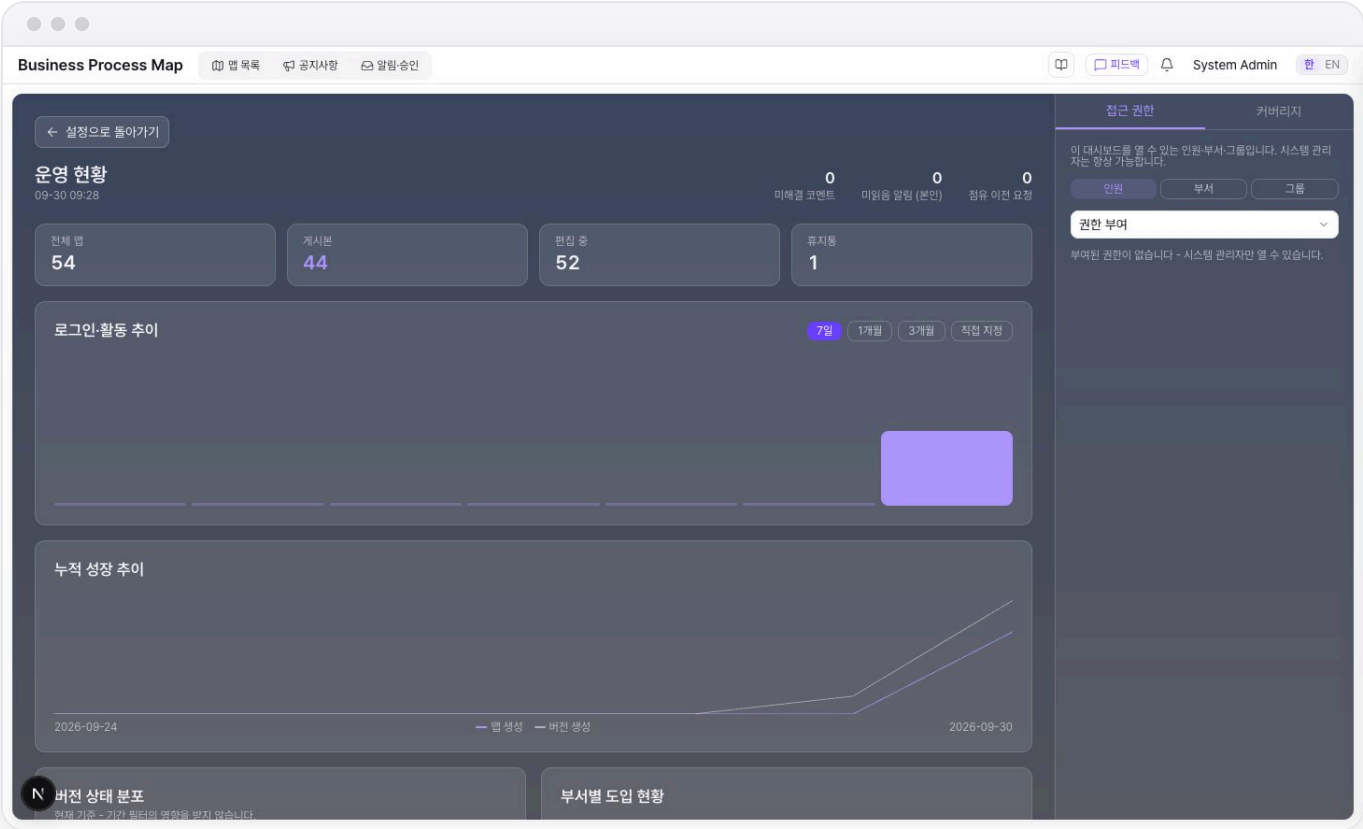
08

대시보드

실 DB 기반 운영 지표와 열람 권한 위임.

운영 대시보드

- 운영**
맵 · 게시본 · 진행 중 · 휴지통, 열린 댓글, 미읽음 알림, 이전 요청.
- 분포**
버전 상태 분포와 부서별 도입률(분모는 Coverage 사이드바).
- 추이**
로그인 · 활동, 누적 증가. 기간 필터 7일 / 1개월 / 3개월 / 지정.
- 이벤트 · AI**
최근 버전 이벤트, AI 사용량(7 · 30일 호출, 상위 맵).
- Access**
사람 · 부서 · 그룹에 열람 위임. sysadmin은 항상 열람.



09

설정 레퍼런스

backend .env와 compose 환경변수 요약. 변경은 백엔드 재기동 필요.

환경변수 · 인증 · 권한 · AI

변수	효과
BPM_SYSADMINS	sysadmin 로그인 ID 콤마 목록
AUTH_MODE	keycloak ldap dev . 프론트는 부팅 시 GET /api/auth/mode 로 조회
AUTH_JWT_SECRET / AUTH_JWT_TTL_HOURS	ldap 세션 서명 키(교체 = 전 세션 무효) · 수명(기본 8h)
DEV_ENFORCE_PERMISSIONS	인증 없이도 RBAC 강제(로컬 검증용)
AI_BASE_URL / AI_MODEL	AI 서버(OpenAI 호환) · 모델 id. 사내 GPU는 glm-5.2 단일
AI_MAX_TOKENS / AI_TIMEOUT_SECONDS	응답 토큰 상한(작으면 빈 응답) · 호출 타임아웃(120~180 권장)

환경변수 · HR · 백업 · 기타

변수	효과
<code>N8N_HR_URL</code> / <code>N8N_HR_TOKEN</code>	HR 웹훅 주소 · 시크릿. 둘 다 있어야 동기화 활성화
<code>N8N_POSITION_URL</code>	EDW 부서장 직책 웹훅. 비우면 직책 수집 끄
<code>HR_SYNC_INTERVAL_HOURS</code>	자동 동기화 주기(기본 24, 0 = 끄). 최초 이행은 0으로 두고 프리뷰 확인
<code>HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT</code>	동기화 삭제 상한 %(기본 20, 0 = 가드 끄)
<code>BACKUP_DIR</code> / <code>BACKUP_RETENTION_DAYS</code>	백업 저장 경로(기본 ./backups, NAS 마운트로 오프서버화) · 보존 일수(기본 14)
<code>MANUAL_URL</code>	에디터 툴바 매뉴얼 버튼. 비우면 숨김

※ 환경변수 변경은 백엔드 재기동이 필요합니다(`--reload` 는 .env를 다시 읽지 않음). 배포별 값은 전부 .env로, 하드코딩 금지.

안정 운영을 위하여

아침에 **배치 작업 탭**, 배포 후 **AI 프롬프트 오버라이드**, 조직개편 뒤 **고아 참조**를 확인하세요.